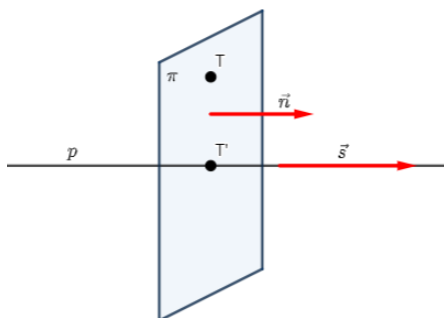




II. 3. Ortogonalne projekcije i udaljenosti

1. Ortogonalna projekcija točke $T(x, y, z)$ na pravac p .

U prvom koraku konstruiramo ravninu koja prolazi točkom T i okomita je na pravac p (Zašto baš konstruiramo ravninu? Ukoliko konstruiramo ravninu okomitu na pravac p tada znamo odrediti vektor normale ravnine budući da je vektor smjera pravca kolinearan s vektorom normale.) U drugom koraku gledamo gdje se ravnina i pravac sijeku to je ortogonalna projekcija T' .



Skraćeno:

1. korak: Konstruiramo ravninu π t.d. je $T \in \pi$ i $\pi \perp p$ (iz tog uvjeta znamo da je $\vec{n} = \lambda \vec{s}$)
2. korak: $\{T'\} = p \cap \pi$

Napomena 1. Ukoliko točka T leži na pravcu p t.d. je ortogonalna projekcija točke T sama ta točka, tj. $T' \equiv T$. **Stoga uvijek provjerite leži li točka T na pravcu!**

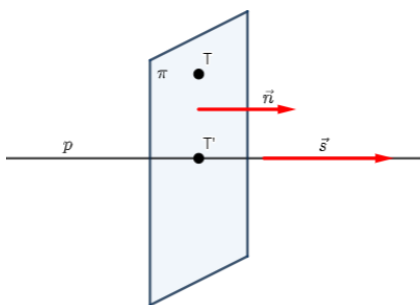
Napomena 2. Uočite da udaljenost točke T do pravca p dobivamo kao udaljenost točke T do njegove ortogonalne projekcije T' na pravac p (jer udaljenost je uvijek najkraća), tj.

$$d(T, p) = d(T, T'), \text{ gdje je } T' \text{ ortogonalna projekcija točke } T \text{ na pravac } p.$$

Zadatak 1. Odredite ortogonalnu projekciju točke $T(1, -2, 5)$ na pravac $p \dots \begin{cases} x = 4 + t \\ y = 5 + 2t \\ z = 4 + 2t \end{cases}$.

Koliko je točka T udaljena do pravca p ?

Rješenje:



Slika 1.

Primijetite kako je: $p \dots \frac{x-4}{1} = \frac{y-5}{2} = \frac{z-4}{2}$ i $\frac{1-4}{1} \neq \frac{-2-5}{2} \neq \frac{5-4}{2}$, tj. točka T ne leži na pravcu p .

AUDITORNE VJEŽBE #5 | LINEARNA ALGEBRA | PREDDIPLOMSKI STUDIJ 2020./2021.

1. korak: Konstruirajmo ravninu π koja je okomita na pravac p i prolazi točkom T (Slika 1.). Budući da je ravnina okomita na pravac tada zaključujemo da je vektor normale kolinearan s vektorom smjera, tj. $\vec{n} = \lambda \vec{s}$. Budući da je vektor smjera jednak: $\vec{s} = \vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k}$ tada je $\vec{n} = \vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k}$.

Tj.,

$$\pi \perp p \Rightarrow \vec{n} = \lambda \vec{s} \Rightarrow \vec{n} = \vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k}$$

Odredimo jednadžbu ravnine π :

$$\pi \dots Ax + By + Cz + D = 0$$

$$x + 2y + 2z + D = 0$$

$$T(1, -2, 5) \in \pi \Rightarrow 1 \cdot 1 + 2 \cdot (-2) + 2 \cdot 5 + D = 0$$

$$D = -7$$

$$\rightarrow \pi \dots x + 2y + 2z - 7 = 0$$

2. korak: Ortogonalnu projekciju točke T dobit ćemo kao presjek ravnine i pravca, tj. $\{T'\} = \pi \cap p$.

U jednadžbu ravnine uvrstimo komponente pravca:

$$1 \cdot (4 + t) + 2 \cdot (5 + 2t) + 2 \cdot (4 + 2t) - 7 = 0$$

$$4 + t + 10 + 4t + 8 + 4t - 7 = 0$$

$$9t = -15$$

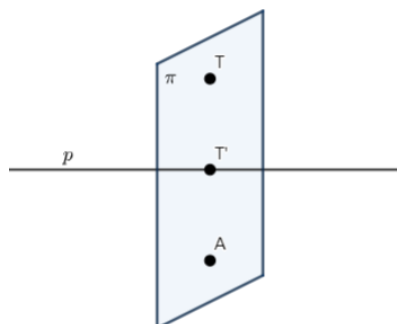
$$t = -\frac{5}{3}$$

$$\left. \begin{aligned} x_{T'} &= 4 - \frac{5}{3} = \frac{7}{3} \\ y_{T'} &= 5 + 2 \cdot \left(-\frac{5}{3}\right) = \frac{5}{3} \\ z_{T'} &= 4 + 2 \cdot \left(-\frac{5}{3}\right) = \frac{2}{3} \end{aligned} \right\} \Rightarrow T' \left(\frac{7}{3}, \frac{5}{3}, \frac{2}{3} \right)$$

Udaljenost točke T do pravca p jednaka je udaljenosti točke T do njezine ortogonalne projekcije T' :

$$d(T, p) = d(T, T') = \sqrt{(x_{T'} - x_T)^2 + (y_{T'} - y_T)^2 + (z_{T'} - z_T)^2} = \sqrt{\left(\frac{7}{3} - 1\right)^2 + \left(\frac{5}{3} + 2\right)^2 + \left(\frac{2}{3} - 5\right)^2} = \sqrt{34}$$

Dodatni podzatak: Odredite točku A koja je simetrična točki T s obzirom na pravac p .



Slika 2.



AUDITORNE VJEŽBE #5 | LINEARNA ALGEBRA | PREDDIPLOMSKI STUDIJ 2020./2021.

Ukoliko je točka A simetrična točki T s obzirom na pravac p tada je točka A udaljena do točke T' jednako kao točka T do T' , tj. $d(A, T') = d(T, T')$ (Slika 2.). Iz čega zaključujemo da je točka T' polovište dužine $\overline{AT}$, tj.

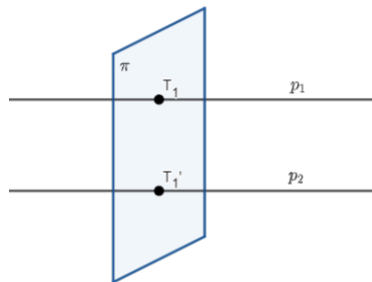
$$T' \left(\frac{x_A + x_T}{2}, \frac{y_A + y_T}{2}, \frac{z_A + z_T}{2} \right).$$

$$\left. \begin{aligned} x_{T'} &= \frac{x_A + x_T}{2} \Rightarrow x_A = 2x_{T'} - x_T = 2 \cdot \frac{7}{3} - 1 = \frac{11}{3} \\ y_{T'} &= \frac{y_A + y_T}{2} \Rightarrow y_A = 2y_{T'} - y_T = 2 \cdot \frac{5}{3} + 2 = \frac{16}{3} \\ z_{T'} &= \frac{z_A + z_T}{2} \Rightarrow z_A = 2z_{T'} - z_T = 2 \cdot \frac{2}{3} - 5 = -\frac{11}{3} \end{aligned} \right\} \Rightarrow A \left(\frac{11}{3}, \frac{16}{3}, -\frac{11}{3} \right)$$

2. Udaljenost dvaju paralelnih pravaca .

Na pravcu p_1 proizvoljno odaberemo jednu točku T_1 te odredimo udaljenost točke T_1 do pravca p_2 kako smo prethodno opisali (odredimo ortogonalnu projekciju točke T_1 na pravac p_2), tj.

$$d(p_1, p_2) = d(T_1, p_2) = d(T_1, T_1'), \quad T_1 \in p_1 \text{ i } T_1' \text{ ortogonalna projekcija točke } T_1 \text{ na pravac } p_2.$$

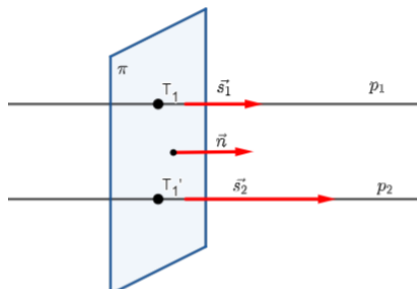


Zadatak 2. Odredite udaljenost pravaca

$$p_1 \dots \frac{x-1}{2} = \frac{y+3}{3} = \frac{z}{-1} \text{ i } p_2 \dots \frac{x+2}{-2} = \frac{y+1}{-3} = \frac{z-4}{1}.$$

Rješenje: Budući da je $\vec{s}_1 = 2\vec{i} + 3\vec{j} - \vec{k}$ i $\vec{s}_2 = -2\vec{i} - 3\vec{j} + \vec{k}$, tj. $\vec{s}_2 = -\vec{s}_1$ zaključujemo da su vektori kolinearni, tj. leže na paralelnim pravcima $\rightarrow$ pravci p_1 i p_2 su paralelni.

Uzmimo na pravcu p_1 točku $T_1(1, -3, 0)$ i ortogonalno ju projicirajmo na pravac p_2 .



Slika 3.



1. Korak: Konstruirajmo ravninu π koja je okomita na pravac p_2 i prolazi točkom $T_1(1, -3, 0)$ (Slika 3.):

$\pi \perp p_2 \Rightarrow \vec{n} = \lambda \vec{s}_2$. Kako je $\vec{s}_2 = -2\vec{i} - 3\vec{j} + \vec{k}$ za vektor normale možemo uzeti $\vec{n} = -2\vec{i} - 3\vec{j} + \vec{k}$.

$$\pi \dots Ax + By + Cz + D = 0$$

$$-2x - 3y + z + D = 0$$

$$T_1(1, -3, 0) \in \pi \Rightarrow -2 \cdot 1 - 3 \cdot (-3) + 1 \cdot 0 + D = 0$$

$$D = -7$$

$$\Rightarrow \pi \dots -2x - 3y + z - 7 = 0$$

2. Korak: Ortogonalnu projekciju točke T dobit ćemo kao presjek ravnine i pravca, tj.

$$\{T'\} = \pi \cap p_2.$$

U jednadžbu ravnine uvrstimo komponente pravca $p_2 \dots$
$$\begin{cases} x = -2 - 2t \\ y = -1 - 3t \\ z = 4 + t \end{cases}$$

$$-2 \cdot (-2 - 2t) - 3 \cdot (-1 - 3t) + 1 \cdot (4 + t) - 7 = 0$$

$$4 + 4t + 3 + 9t + 4 + t - 7 = 0$$

$$14t = -4$$

$$t = -\frac{2}{7}$$

$$\left. \begin{aligned} x_T &= -2 - 2 \cdot \left(-\frac{2}{7}\right) = -\frac{10}{7} \\ y_T &= -1 - 3 \cdot \left(-\frac{2}{7}\right) = -\frac{1}{7} \\ z_T &= 4 + 1 \cdot \left(-\frac{2}{7}\right) = \frac{26}{7} \end{aligned} \right\} \Rightarrow T_1' \left(-\frac{10}{7}, -\frac{1}{7}, \frac{26}{7}\right)$$

Udaljenost točke T_1 do pravca p_2 jednaka je udaljenosti točke T_1 do njezine ortogonalne projekcije T_1' :

$$\begin{aligned} d(T_1, p_2) &= d(T_1, T_1') = \sqrt{(x_{T_1'} - x_{T_1})^2 + (y_{T_1'} - y_{T_1})^2 + (z_{T_1'} - z_{T_1})^2} = \\ &= \sqrt{\left(-\frac{10}{7} - 1\right)^2 + \left(-\frac{1}{7} + 3\right)^2 + \left(\frac{26}{7} - 0\right)^2} = 5.28 \end{aligned}$$

3. Udaljenost mimosmjernih pravaca.

Podsjetnik: Mimosmjerni pravci su pravci koji leže u paralelnim ravninama (ali ne leže u istoj ravnini).

Kako bismo odredili udaljenost mimosmjernih pravaca trebamo najprije konstruirati ravnine:

π_1 koja sadrži pravac p_1 i paralelna je s pravcem p_2 .

π_2 koja sadrži pravac p_2 i paralelna je s pravcem p_1 .

Tada je udaljenost mimosmjernih pravaca jednaka udaljenosti paralelnih ravnina π_1 i π_2 , a od ranije znamo da udaljenost dviju paralelnih ravnina dobijemo tako da odredimo odaberemo neku točku T_2

na ravnini π_2 i odredimo udaljenost točke T_2 do ravnine π_1 , tj.

$$d(p_1, p_2) = d(\pi_1, \pi_2) = d(T_2, \pi_1), \quad T_2 \in \pi_2.$$

Kako provjeriti jesu li pravci mimoilazni?

Pogledamo vektore smjera obaju pravaca, ako su vektori kolinearni tada su pravci paralelni.

Ukoliko vektori nisu kolinearni, tada trebamo dokazati da se ne sijeku. To možete računski (izjednačavati komponente – pogledati Zadatak 11. u II.1. Jednadžba ravnine i pravca u prostoru) ili pak provesti sljedeće korake:

1. Korak: Uvedemo novi vektor $\vec{v}$ koji spaja točku na pravcu p_1 i točku na pravcu p_2 ($T_1 \in p_1, T_2 \in p_2$), tj. $\vec{v} = \overrightarrow{T_1 T_2}$.
2. Korak: Provjerimo jesu li ta tri vektora komplanarna, tj. je li $(\vec{s}_1 \times \vec{s}_2) \cdot \vec{v} = 0$. Ukoliko nisu tada se vektori ne sijeku i pravci su mimoilazni.

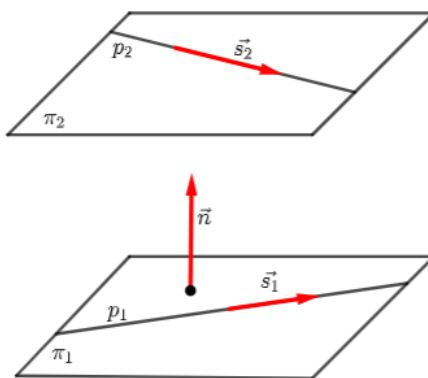
Zadatak 3. Odredite udaljenost između mimoilaznih pravaca:

$$p_1 \dots \frac{x+1}{3} = \frac{y+1}{2} = \frac{z+1}{-2} \text{ i } p_2 \dots \frac{x}{2} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z+3}{8}.$$

Rješenje: Konstruirajmo najprije ravnine π_1 i takve da:

π_1 ... sadrži pravac p_1 i paralelna je s pravcem p_2 .

π_2 ... sadrži pravac p_2 i paralelna je s pravcem p_1 (Slika 4.).



Slika 4.

Tada vrijedi: $d(p_1, p_2) = d(\pi_1, \pi_2)$, a udaljenost paralelnih pravaca izračunamo tako da odaberemo neku točku T_2 na ravnini π_2 i odredimo udaljenost točke T_2 do ravnine π_1 , tj.

$$d(p_1, p_2) = d(\pi_1, \pi_2) = d(T_2, \pi_1), \quad T_2 \in \pi_2.$$

Kako konstruirati ravninu π_1 ?

- Budući da je $T_1(-1, -1, -1) \in p_1$ tada je $T_1 \in \pi_1$.

• Vektor normale:

- Pravac p_1 leži u ravnini π_1 tada je vektor normale $\vec{n}_1$ okomit na vektor smjera

$$\vec{s}_1 = 3\vec{i} + 2\vec{j} - 2\vec{k} \text{ (Slika 4.)}$$

- Pravac p_2 leži u ravnini koja je paralelna s π_1 pa je vektor normale $\vec{n}_1$ okomit na vektor smjera

$$\vec{s}_2 = 2\vec{i} - \vec{j} + 8\vec{k} \text{ (Slika 4.)}$$

$$\left. \begin{array}{l} \vec{n}_1 \perp \vec{s}_1 \\ \vec{n}_1 \perp \vec{s}_2 \end{array} \right\} \Rightarrow \vec{n}_1 = \lambda (\vec{s}_1 \times \vec{s}_2)$$

$$\begin{aligned} \vec{s}_1 \times \vec{s}_2 &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & 2 & -2 \\ 2 & -1 & 8 \end{vmatrix} = \vec{i} \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ -1 & 8 \end{vmatrix} - \vec{j} \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 2 & 8 \end{vmatrix} + \vec{k} \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} \\ &= (16 - 2)\vec{i} - (24 - (-4))\vec{j} + (-3 - 4)\vec{k} \\ &= 14\vec{i} - 28\vec{j} - 7\vec{k} = 7(2\vec{i} - 4\vec{j} - \vec{k}) \end{aligned}$$

$$\text{Vektor normale: } \vec{n}_1 = 2\vec{i} - 4\vec{j} - \vec{k}$$

$$\pi \dots Ax + By + Cz + D = 0$$

$$2x - 4y - z + D = 0$$

$$T_1(-1, -1, -1) \in \pi \Rightarrow 2 \cdot (-1) - 4 \cdot (-1) - 1 \cdot (-1) + D = 0$$

$$D = -3$$

$$\Rightarrow \pi_1 \dots 2x - 4y - z - 3 = 0$$

U ravnini π_2 leži točka $T_2(0, 2, -3)$ (točku T_2 išitali smo iz jednadžbe pravca), stoga je

$$d(p_1, p_2) = d(\pi_1, \pi_2) = d(T_2, \pi_1) = \frac{|2 \cdot 0 - 4 \cdot 2 - 1 \cdot (-3) - 3|}{\sqrt{2^2 + (-4)^2 + (-1)^2}} = \frac{8}{\sqrt{21}}.$$

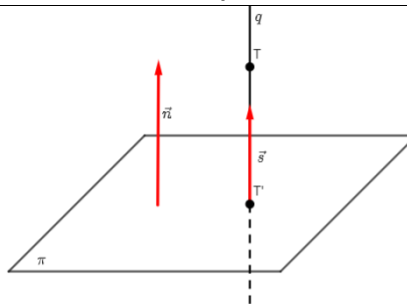
Napomena 3. U zadatku možda neće odmah biti navedeno da su pravci mimosmjerni stoga vi sami morate provjeriti kakav je odnos pravaca. Najlakše je provjeriti sijeku li se pravci, ako se ne sijeku provjerite jesu li pravci paralelni (vektori smjera moraju biti kolinearni). Ukoliko nisu ni paralelni tada zaključujemo da su pravci mimosmjerni.

4. Ortogonalna projekcija točke $T(x, y, z)$ na ravninu π .

Postupak je vrlo sličan postupku kod određivanja ortogonalne projekcije točke na pravac, samo što u ovom slučaju konstruiramo pravac koji je okomit na ravninu π .

(Zašto baš konstruiramo pravac („suprotno“ od ravnine)? Ukoliko konstruiramo pravac q okomit na ravninu π tada znamo odrediti vektor smjera pravca q ravnine budući da je vektor normale kolinearan s vektorom smjera pravca q - Slika 5.)

U drugom koraku gledamo gdje se ravnina i pravac sijeku to je ortogonalna projekcija T' .



Slika 5.

Skraćeno:

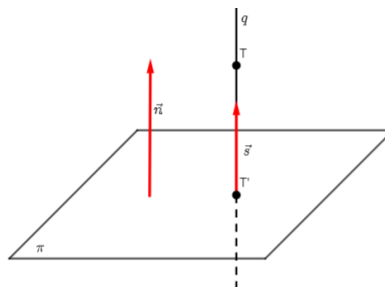
1. korak: Konstruiramo pravac q t.d. je $T \in q$ i $q \perp \pi$ (iz tog uvjeta znamo da je $\vec{s}_q = \lambda \vec{n}$)
2. korak: $\{T'\} = q \cap \pi$

Napomena 4. Ukoliko točka T leži u ravnini π t.d. je ortogonalna projekcija točke T sama ta točka, tj. $T' \equiv T$. **Stoga uvijek provjerite leži li točka T u ravnini!**

Zadatak 4. Odredite ortogonalnu projekciju točke $T(5, 4, -7)$ na ravninu $\pi \dots x + 2y - 4z + 1 = 0$.

Odredite točku koja je je simetrična točki T s obzirom na ravninu π .

Rješenje:



Primijetite kako je: $1 \cdot 5 + 2 \cdot 4 - 4 \cdot (-7) + 1 = 42 \neq 0$, stoga točka T ne leži u ravnini.

1. korak: Konstruiramo pravac q koji prolazi točkom T i okomit je na ravninu π . Iz uvjeta da je pravac q okomit na ravninu π zaključujemo da je vektor smjera pravca q kolinearan s vektorom normale ravnine π , tj. $\vec{s}_q = \lambda \vec{n}$.

$$\pi \dots x + 2y - 4z + 1 = 0 \rightarrow \vec{n} = \vec{i} + 2\vec{j} - 4\vec{k}$$

Stoga za vektor smjera pravca možemo uzeti upravo vektor normale, tj.

$$\vec{s}_q = \vec{i} + 2\vec{j} - 4\vec{k}.$$

Budući da konstruiramo pravac koji prolazi točkom $T(5, 4, -7)$ tada je jednadžba pravca q dana s

$$q \dots \frac{x-5}{1} = \frac{y-4}{2} = \frac{z+7}{-4}.$$

2. korak: Odredimo presjek pravca q i ravnine π (presjek je točka koja se traži, tj. ortogonalna projekcija točke T na ravninu π).

$$\{T'\} = q \cap \pi$$

$$q \dots \begin{cases} x = 5 + t \\ y = 4 + 2t \\ z = -7 - 4t \end{cases}$$



$$1 \cdot (5+t) + 2 \cdot (4+2t) - 4 \cdot (-7-4t) + 1 = 0$$

$$5+t+8+4t+28+16t+1=0$$

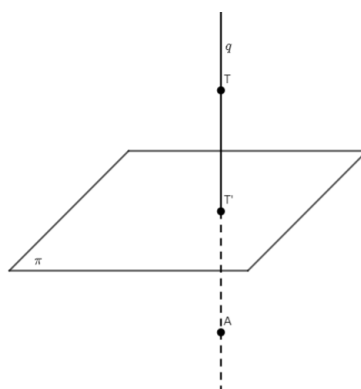
$$21t = 42$$

$$t = -2$$

Uvrstimo $t = -2$ u jednadžbu pravca kako bismo dobili točku T' :

$$\left. \begin{aligned} x_{T'} &= 5 + (-2) = 3 \\ y_{T'} &= 4 + 2 \cdot (-2) = 0 \\ z_{T'} &= -7 - 4 \cdot (-2) = 1 \end{aligned} \right\} \Rightarrow T'(3, 0, 1)$$

2. dio zadatka: Odredite točku koja je simetrična točki T s obzirom na ravninu π .



Slika 6.

Ukoliko je točka A simetrična točki T s obzirom na ravninu π tada je točka A udaljena do točke T' jednako kao točka T do T' , tj. $d(A, T') = d(T, T')$ (Slika 6.). Iz čega zaključujemo da je točka T' polovište dužine $\overline{AT}$, tj.

$$T' \left(\frac{x_A + x_T}{2}, \frac{y_A + y_T}{2}, \frac{z_A + z_T}{2} \right).$$

$$\left. \begin{aligned} x_{T'} &= \frac{x_A + x_T}{2} \Rightarrow x_A = 2x_{T'} - x_T = 2 \cdot 3 - 5 = 1 \\ y_{T'} &= \frac{y_A + y_T}{2} \Rightarrow y_A = 2y_{T'} - y_T = 2 \cdot 0 - 4 = -4 \\ z_{T'} &= \frac{z_A + z_T}{2} \Rightarrow z_A = 2z_{T'} - z_T = 2 \cdot 1 - 7 = -5 \end{aligned} \right\} \Rightarrow A(1, -4, -5)$$

5. Ortogonalna projekcija pravca p na ravninu π .

Prije nego što navedemo postupak određivanja projekcije pravca p na ravninu π pogledajmo u kakvom odnosu mogu biti pravac i ravnina:

- Pravac p leži u ravnini π ;
- Pravac p je okomit na ravninu π ;
- Pravac p siječe ravninu π (i nije okomit);
- Pravac p paralelan je s ravinom π .

**AUDITORNE VJEŽBE #5 | LINEARNA ALGEBRA | PREDDIPLOMSKI STUDIJ 2020./2021.**

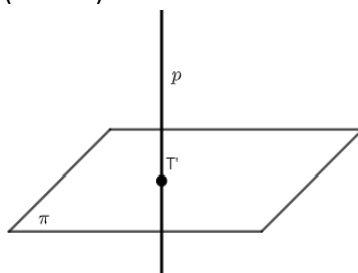
U ovisnosti o gore navedenim slučajevima ortogonalnu pravca p na ravninu π određujemo na sljedeće načine:

- a) Ako pravac p leži u ravnini π - tada je očito ortogonalna projekcija pravca p na ravninu π upravo sam taj pravac, tj. $p' \equiv p$ (Slika 7.).



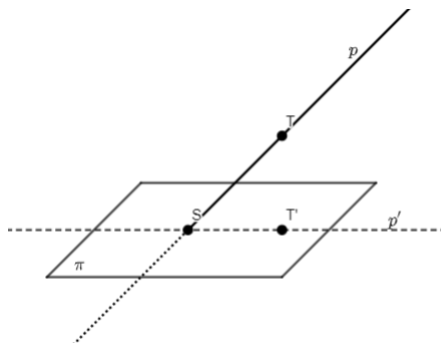
Slika 7.

- b) Ako je pravac p okomit na ravninu π tada je ortogonalna projekcija pravca p je točka T' koja se dobije presjekom pravca i ravnine (Slika 8.).



Slika 8.

- c) Ako pravac p siječe ravninu π (i nije okomit na nju)



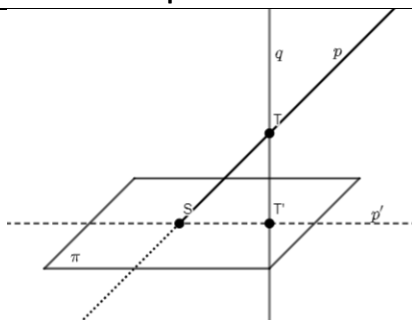
Slika 9.

Projekciju p' dobivamo tako da odredimo točke S i T' (a onda znamo odrediti i jednadžbu pravca p' određenog dvjema točkama), gdje je :

- točka S probodište pravca p s ravninom $\pi \rightarrow \{S\} = p \cap \pi$ (Slika 9.)
- točka T' je ortogonalna projekcija točke T na ravninu $\pi \rightarrow \{T'\} = q \cap \pi$, gdje je q pravac koji je okomit na ravninu π i prolazi točkom T (Slika 10.).
(Opaska: Točku T proizvoljno odaberemo iz jednadžbe pravca p .)

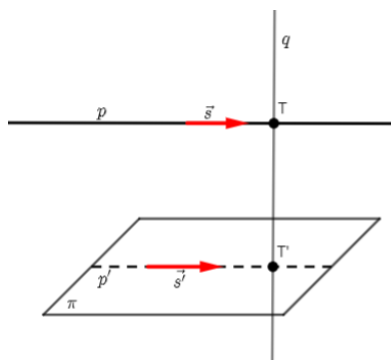
Ukratko:

1. Korak: Na pravcu p proizvoljno odaberemo točku T koju ortogonalno projiciramo na ravninu π (Slika 10.).
2. Korak: Odredimo probodište pravca i ravnine, tj. $\{S\} = p \cap \pi$.
3. Korak: Odredimo jednadžbu pravca kroz dvije točke, S i T' .



Slika 10.

- d) Pravac p paralelan je s ravinom π (provjerimo tako da vidimo jesu li vektor normale i vektor smjera pravca okomiti)



Slika 11.

Projekciju paralelnog pravca s ravinom možemo odrediti tako da dvije proizvoljne točke na pravcu p ortogonalno projiciramo na ravinu π (i onda znamo odrediti jednadžbu pravca kroz dvije točke u prostoru), ili **BRŽE:**

Budući da je pravac p paralelan s ravinom π tada je i ortogonalna projekcija p' pravca p na ravinu π paralelna s pravcem p stoga su vektori smjera kolinearni, tj. $\vec{s}' = \lambda \vec{s}$ (a vektor smjera pravca p iščitamo iz jednadžbe pravca), i stoga je dovoljno ortogonalno projicirati samo jednu točku s pravca p . (Slika 11.)

Ukratko:

1. Korak: $\vec{s}_{p'} = \lambda \vec{s}_p$
2. Korak: Na pravcu p proizvoljno odredimo točku T koju ortogonalno projiciramo na pravac $p \rightarrow T'$.
3. Odredimo jednadžbu pravca određenog vektorom smjera $\vec{s}_{p'}$ i točkom T' .

Promotrimo prethodne slučajeve u sljedećim zadacima:

Zadatak 5. Odredite ortogonalnu projekciju pravca $p \dots \begin{cases} x=1+2t \\ y=1-t \\ z=1 \end{cases}$ na ravinu $\pi \dots x+2y-4z+1=0$.

Rješenje: Vidimo kako je $\vec{s}_p = 2\vec{i} - \vec{j}$ i $\vec{n} = \vec{i} + 2\vec{j} - 4\vec{k}$.

Provjerimo sijeku li se pravac i ravnina:



$$1 + 2t + 2(1-t) - 4 \cdot 1 + 1 = 0$$

$$1 + 2t + 2 - 2t - 4 + 1 = 0$$

$$0 = 0$$

Kako je prethodna tvrdnja uvijek istina zaključujemo da pravac leži u ravnini π . Stoga je ortogonalna projekcija pravca p na ravninu π sam pravac p , tj. $p' \equiv p$.



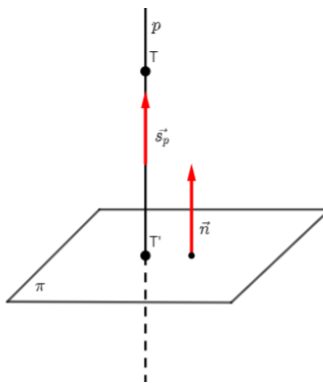
Zadatak 6. Odredite ortogonalnu projekciju pravca $p \dots \frac{x-3}{4} = \frac{-2y-2}{2} = \frac{z-4}{3}$ na ravninu $\pi \dots 4x - y + 3z + 1 = 0$.

Rješenje: Primijetimo kako jednačba pravca p nije zadana „najpravilnije“, pretvorimo ju u zapis

$$p \dots \frac{x-x_0}{a} = \frac{y-y_0}{b} = \frac{z-z_0}{c} :$$

$$\begin{aligned} p \dots \frac{x-3}{4} &= \frac{-2y-2}{2} = \frac{z-4}{3} \\ \frac{x-3}{4} &= \frac{-2(y+1)}{2} = \frac{z-4}{3} \\ \frac{x-3}{4} &= \frac{y+1}{-1} = \frac{z-4}{3} \end{aligned}$$

Vidimo kako je $\vec{s}_p = 4\vec{i} - \vec{j} + 3\vec{k}$ i $\vec{n} = 4\vec{i} - \vec{j} + 3\vec{k}$, odnosno vektori su kolinearni. Stoga zaključujemo da je pravac p okomit na ravninu π (Slika 12).



Slika 12.

Vidljivo je sa slike da je ortogonalna projekcija pravca na ravninu ustvari točka koja se dobije presjekom pravca i ravnine.

$$p \dots \frac{x-3}{4} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-4}{3} \rightarrow p \dots \begin{cases} x = 3 + 4t \\ y = -1 - t \\ z = 4 + 3t \end{cases}$$

$$\{T'\} = p \cap \pi :$$

$$\begin{aligned} 4 \cdot (3 + 4t) - (-1 - t) + 3 \cdot (4 + 3t) + 1 &= 0 \\ 12 + 16t + 1 + t + 12 + 9t + 1 &= 0 \\ 26t + 26 &= 0 \\ 26t &= -26 \\ t &= -1 \end{aligned}$$

Uvrstimo $t = -1$ u jednadžbu pravca kako bismo dobili točku T' :

$$\left. \begin{aligned} x_{T'} &= 3 + 4 \cdot (-1) = -1 \\ y_{T'} &= -1 - (-1) = 0 \\ z_{T'} &= 4 + 3 \cdot (-1) = 1 \end{aligned} \right\} \Rightarrow T'(-1, 0, 1)$$

Zadatak 7. Odredite ortogonalnu projekciju pravca $p \dots \frac{x-1}{4} = \frac{y+1}{-3} = \frac{z-1}{1}$ na ravninu $\pi \dots x - 2y + 7 = 0$.

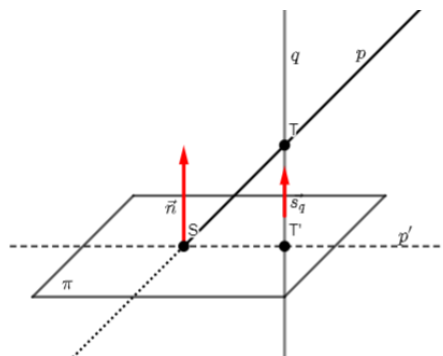
Rješenje: Vidimo kako vektori $\vec{s}_p = 4\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$ i $\vec{n} = \vec{i} - 2\vec{j}$ nisu niti kolinearni niti okomiti ($\vec{s}_p \cdot \vec{n} \neq 0$), stoga pretpostavljamo da se sijeku (ali nisu međusobno okomiti – slučaj c)). Provjerimo!

$$\begin{aligned} p \dots \frac{x-1}{4} = \frac{y+1}{-3} = \frac{z-1}{1} &\rightarrow p \dots \begin{cases} x = 1 + 4t \\ y = -1 - 3t \\ z = 1 + t \end{cases} \\ 1 \cdot (1 + 4t) - 2 \cdot (-1 - 3t) + 7 &= 0 \\ 1 + 4t + 2 + 6t + 7 &= 0 \\ 10t + 10 &= 0 \\ t &= -1 \end{aligned}$$

Vidimo kako se pravac i ravnina sijeku u točki S :

$$\left. \begin{aligned} x_S &= 1 + 4 \cdot (-1) = -3 \\ y_S &= -1 - 3 \cdot (-1) = 2 \\ z_S &= 1 + 1 \cdot (-1) = 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow S(-3, 2, 0)$$

Kako bismo odredili ortogonalnu projekciju pravca p na ravninu π potrebno je odrediti ortogonalnu projekciju točke $T(1, -1, 1) \in p$ na ravninu π :



Slika 13.



AUDITORNE VJEŽBE #5 | LINEARNA ALGEBRA | PREDDIPLOMSKI STUDIJ 2020./2021.

1. Korak: Konstruirajmo pravac q t.d. je $T \in q$ i $q \perp \pi$ (Slika 13.):

$$q \perp \pi \Rightarrow \vec{s}_q = \lambda \vec{n} \rightarrow \vec{s}_q = \vec{i} - 2\vec{j}$$

$$q \dots \begin{cases} x = 1 + l \\ y = -1 - 2l \\ z = 1 \end{cases}$$

2. Korak: $\{T'\} = q \cap \pi$: (U jednadžbu ravnine $\pi \dots x - 2y + 7 = 0$ uvrštavamo jednadžbu pravca q)

$$1 \cdot (1 + l) - 2 \cdot (-1 - 2l) + 7 = 0$$

$$1 + l + 2 + 4l + 7 = 0$$

$$5l + 10 = 0$$

$$l = -2$$

Uvrstimo $l = -2$ u jednadžbu pravca q kako bismo dobili točku T' :

$$\left. \begin{aligned} x_{T'} &= 1 + 1 \cdot (-2) = -1 \\ y_{T'} &= -1 - 2(-2) = 3 \\ z_{T'} &= 1 \end{aligned} \right\} \Rightarrow T'(-1, 3, 1)$$

Odredimo sada jednadžbu pravca p' koji prolazi točkama $S(-3, 2, 0)$ i $T'(-1, 3, 1)$:



Slika 14.

- Vektor smjera $\vec{s}_p'$ kolinearne je sa vektorom $\vec{ST}' = 2\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$ (Slika 14.), tj. $\vec{s}_p' = \lambda \vec{ST}'$:

$$\vec{s}_p' = 2\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}.$$
- Odredimo proizvoljno jednu točku, npr. $S(-3, 2, 0)$

Jednadžba pravca p' u kanonskom obliku:

$$p' \dots \frac{x+3}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z}{1}.$$

Zadatak 8.

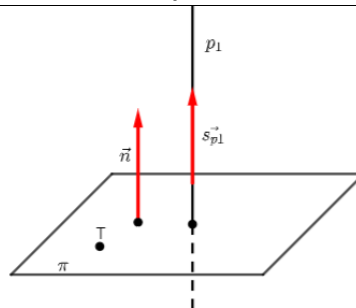
- a) Odredite jednadžbu ravnine π koja prolazi točkom $T(-2, -1, -4)$ i okomita je na pravac

$$p_1 \dots \frac{x-1}{2} = \frac{y+3}{-4} = \frac{z-3}{1}.$$

- b) Odredite pravac koji je simetričan pravcu $p_2 \dots \frac{x-3}{1} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z-3}{1}$ s obzirom na ravninu π .

Rješenje:

- a) Budući da je ravnina π okomita na pravac p_1 zaključujemo da je vektor normale kolinearne vektoru smjera (vektori leže na paralelnim pravcima) (Slika 15.)



Slika 15.

Kako je $\vec{s}_{p_1} = 2\vec{i} - 4\vec{j} + \vec{k}$, tada za vektor normale možemo uzeti $\vec{n} = 2\vec{i} - 4\vec{j} + \vec{k}$.

Iz uvjeta zadatka znamo da ravnina prolazi i točkom $T(-2, -1, -4)$ stoga možemo odrediti jednadžbu ravnine:

$$\pi \dots Ax + By + Cz + D = 0$$

$$2x - 4y + z + D = 0$$

$$T(-2, -1, -4) \in \pi: 2 \cdot (-2) - 4(-1) + (-4) + D = 0$$

$$-4 + 4 - 4 + D = 0$$

$$D = 4$$

$$\rightarrow \pi \dots 2x - 4y + z + 4 = 0$$

- b) Kako bismo mogli nacrtati skicu moramo najprije provjeriti kakav je međusoban odnos pravca i ravnine.

$\vec{s}_{p_2} = \vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$ i $\vec{n} = 2\vec{i} - 4\vec{j} + \vec{k}$ stoga vidimo da vektori nisu kolinearni (pravac i ravnina nisu međusobno okomiti), ali nisu ni okomiti ($\vec{s}_{p_2} \cdot \vec{n} \neq 0$, pravac i ravnina nisu paralelni, niti pravac leži u ravnini). Jedino što možemo zaključiti je da pravac p_2 probada ravninu π (ali nije okomit na nju). Provjerimo!

$$p_2 \dots \frac{x-3}{1} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z-3}{1} \rightarrow p_2 \dots \begin{cases} x = 3+t \\ y = -2-t \\ z = 3+t \end{cases}$$

Uvrstimo pravac u jednadžbu ravnine $\pi \dots 2x - 4y + z + 4 = 0$:

$$2 \cdot (3+t) - 4 \cdot (-2-t) + (3+t) + 4 = 0$$

$$6 + 2t + 8 + 4t + 3 + t + 4 = 0$$

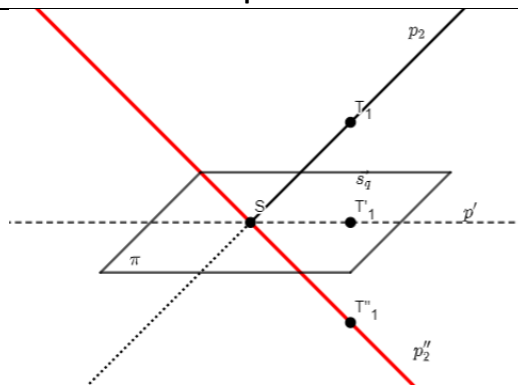
$$7t = -21$$

$$t = -3$$

Vidimo kako se pravac i ravnina sijeku u točki S :

$$\left. \begin{aligned} x_S &= 3 + 1 \cdot (-3) = 0 \\ y_S &= -2 - 1 \cdot (-3) = 1 \\ z_S &= 3 + 1 \cdot (-3) = 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow S(0, 1, 0)$$

Stoga odnos pravca i ravnine možemo prikazati na sljedeći način:



Slika 16.

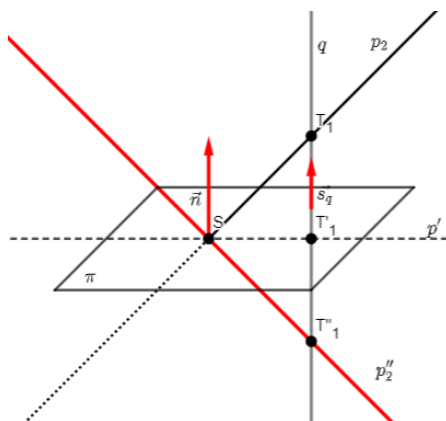
Označimo s p_2'' pravac koji je simetričan pravcu p_2 s obzirom na ravninu π (Slika 16.).

Pravac p_2'' dobit ćemo tako da točke na pravcu p_2 simetrično preslikamo s obzirom na ravninu π . Budući da je pravac jednoznačno određen s dvije točke tada je dovoljno dvije točke na pravcu p_2 simetrično preslikati s obzirom na ravninu. Najlakše je za jednu točku odabrati točku $S(0,1,0)$ jer se ona nalazi u ravnini pa je njena simetrična slika upravo ona, tj. $S'' \equiv S$.

Za drugu točku odabrat ćemo točku $T_1(3, -2, 3)$ koju smo iščitali iz jednadžbe pravca p_2 .

Budući da je njena simetrična točka T_1'' jednako udaljena od ravnine π zaključujemo da je ortogonalna projekcija točke $T_1 - T_1'$ polovište dužine $\overline{T_1 T_1''}$ (Slika 16.)

Odredimo stoga ortogonalnu projekciju točke T_1 na ravninu π :



Slika 17.

1. Korak: Konstruirajmo pravac q t.d. je $T_1(3, -2, 3) \in q$ i $q \perp \pi$ (Slika 17.):

$$q \perp \pi \Rightarrow \vec{s}_q = \lambda \vec{n} \rightarrow \vec{s}_q = 2\vec{i} - 4\vec{j} + \vec{k}$$

$$q \dots \begin{cases} x = 3 + 2l \\ y = -2 - 4l \\ z = 3 + l \end{cases}$$

2. Korak: $\{T_1'\} = q \cap \pi$: (U jednadžbu ravnine $\pi \dots 2x - 4y + z + 4 = 0$ uvrštavamo jednadžbu pravca q)



$$2 \cdot (3 + 2l) - 4 \cdot (-2 - 4l) + (3 + l) + 4 = 0$$

$$6 + 4l + 8 + 16l + 3 + l + 4 = 0$$

$$21l + 21 = 0$$

$$l = -1$$

Uvrstimo $l = -1$ u jednadžbu pravca q kako bismo dobili točku T_1' :

$$\left. \begin{aligned} x_{T_1'} &= 3 + 2 \cdot (-1) = 1 \\ y_{T_1'} &= -2 - 4 \cdot (-1) = 2 \\ z_{T_1'} &= 3 + (-1) = 2 \end{aligned} \right\} \Rightarrow T_1'(1, 2, 2)$$

Sada ćemo simetričnu točku T_1'' dobiti pomoću formule:

$$T_1' \left(\frac{x_{T_1} + x_{T_1''}}{2}, \frac{y_{T_1} + y_{T_1''}}{2}, \frac{z_{T_1} + z_{T_1''}}{2} \right),$$

jer je točka T' simetrala dužine $\overline{T_1 T_1''}$

$$\left. \begin{aligned} x_{T_1'} &= \frac{x_{T_1} + x_{T_1''}}{2} \Rightarrow x_{T_1'} = 2x_{T_1} - x_{T_1''} = 2 \cdot 1 - 3 = -1 \\ y_{T_1'} &= \frac{y_{T_1} + y_{T_1''}}{2} \Rightarrow y_{T_1'} = 2y_{T_1} - y_{T_1''} = 2 \cdot 2 - 2 = 2 \\ z_{T_1'} &= \frac{z_{T_1} + z_{T_1''}}{2} \Rightarrow z_{T_1'} = 2z_{T_1} - z_{T_1''} = 2 \cdot 2 - 3 = 1 \end{aligned} \right\} \Rightarrow T_1''(-1, 2, 1)$$

Sada kada znamo da pravac p_2'' prolazi kroz točke $S(0, 1, 0)$ i $T_1''(-1, 2, 1)$ možemo odrediti jednadžbu pravca:

$$\vec{s}_{p_2''} = \lambda \vec{ST_1''}, \text{ a } \vec{ST_1''} = -\vec{i} + 5\vec{j} + \vec{k} \text{ stoga je } \vec{s}_{p_2''} = -\vec{i} + 5\vec{j} + \vec{k}.$$

I uzmemo proizvoljno jednu od dvije točke, npr. $S(0, 1, 0)$:

$$p_2'' \dots \frac{x}{-1} = \frac{y-1}{5} = \frac{z}{1}.$$

Zadatak 9. Odredite ortogonalnu projekciju pravca $p \dots \frac{x-1}{-3} = \frac{y-5}{1} = \frac{z-1}{-1}$ na ravninu

$$\pi \dots 2x + 5y - z + 4 = 0.$$

Rješenje: Vidimo kako su vektori $\vec{s} = -3\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$ i $\vec{n} = 2\vec{i} + 5\vec{j} - \vec{k}$ okomiti ($\vec{s}_p \cdot \vec{n} = 0$) što može značiti ili da je pravac paralelan s ravninom ili da leži u ravnini. Provjerimo to računski (odredimo presjek pravca i ravnine):

$$p \dots \frac{x-1}{-3} = \frac{y-5}{1} = \frac{z-1}{-1} \rightarrow p \dots \begin{cases} x = 1 - 3t \\ y = 5 + t \\ z = 1 - t \end{cases}$$

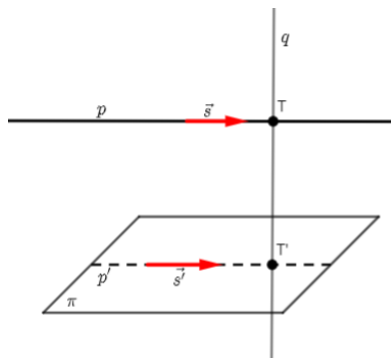


$$2 \cdot (1 - 3t) + 5 \cdot (5 + t) - (1 - t) + 4 = 0$$

$$2 - 6t + 25 + 5t - 1 + t + 4 = 0$$

$$30 = 0$$

Kako tvrdnja nije istinita, zaključujemo da pravac ne leži u ravnini (niti ju sječe), odnosno pravac je paralelan s ravinom (Slika 18.).



Slika 18.

Ortogonalna projekcija pravca p na ravinu π bit će pravac p' koji je paralelan s pravcem p , stoga zaključujemo da su vektori kolinearni, tj. $\vec{s}' = \lambda \vec{s} \rightarrow \vec{s}' = -3\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$. Kako bismo odredili jednadžbu pravca p' moramo znati barem jednu točku koja leži na tom pravcu.

Točku ćemo dobiti tako da proizvoljnu točku $T \in p$ ortogonalno projiciramo na ravinu π (Možemo uzeti npr. $T(1, 5, 1)$ - iščitali smo iz jednadžbe pravca p). To ćemo učiniti tako da konstruiramo pravac q koji prolazi točkom T i okomit je na ravinu π (Slika 18.), a zatim ćemo pravac q presjeći s ravinom π i dobiti točku T' (ortogonalnu projekciju točke T).

Učinimo to:

1. Korak: Konstruiramo pravac q t.d. je $T(1, 5, 1) \in q$ i $q \perp \pi$ (Slika 18.):

$$q \perp \pi \Rightarrow \vec{s}_q = \lambda \vec{n} \rightarrow \vec{s}_q = 2\vec{i} + 5\vec{j} - \vec{k}$$

$$q \dots \begin{cases} x = 1 + 2l \\ y = 5 + 5l \\ z = 1 - l \end{cases}$$

2. Korak: $\{T'\} = q \cap \pi$: (U jednadžbu ravnine $\pi \dots 2x + 5y - z + 4 = 0$ uvrštavamo jednadžbu pravca q)

$$2 \cdot (1 + 2l) + 5 \cdot (5 + 5l) - 1 \cdot (1 - l) + 4 = 0$$

$$2 + 4l + 25 + 25l - 1 + l + 4 = 0$$

$$30l + 30 = 0$$

$$l = -1$$

Uvrstimo $l = -1$ u jednadžbu pravca q kako bismo dobili točku T' :

$$\left. \begin{aligned} x_{T'} &= 1 + 2 \cdot (-1) = -1 \\ y_{T'} &= 5 + 5 \cdot (-1) = 0 \\ z_{T'} &= 1 - (-1) = 2 \end{aligned} \right\} \Rightarrow T'(-1, 0, 2)$$



AUDITORNE VJEŽBE #5 | LINEARNA ALGEBRA | PREDDIPLOMSKI STUDIJ 2020./2021.

Jednadžba pravca p' (ortogonalna projekcija) koji prolazi točkom $T'(-1, 0, 2)$ i ima vektor smjera $\vec{s}' = -3\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$ u kanonskom obliku :

$$p' \dots \frac{x+1}{-3} = \frac{y}{1} = \frac{z-2}{-1}.$$

Zadatak 10.

- a) Odredite jednadžbu ravnine π u kojoj leži točka $T(2, -4, 3)$ i sadrži pravac

$$p \dots \frac{x-3}{-2} = \frac{1-y}{3} = \frac{z-2}{1}.$$

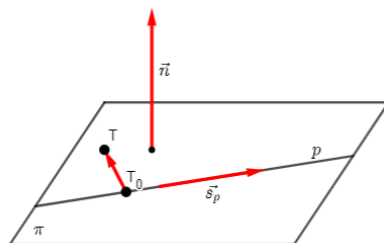
- b) Koliki kut zatvara pravac $q \dots \frac{x-1}{1} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z-10}{-4}$ s ravninom π (iz a) podzadatka)?
c) Odredite ortogonalnu projekciju pravca q na ravninu π .

Rješenje:

- a) Primijetimo kako jednadžba pravca p nije zadana „najpravilnije“, pretvorimo ju u zapis

$$p \dots \frac{x-x_0}{a} = \frac{y-y_0}{b} = \frac{z-z_0}{c} :$$

$$\begin{aligned} p \dots \frac{x-3}{-2} &= \frac{1-y}{3} = \frac{z-2}{1} \\ \frac{x-3}{-2} &= \frac{-(y-1)}{3} = \frac{z-2}{1} \\ \frac{x-3}{-2} &= \frac{y-1}{-3} = \frac{z-2}{1} \end{aligned}$$



Slika 19.

Budući da pravac p leži u ravnini π tada je vektor smjera pravca okomit na vektor normale. Kako bismo mogli odrediti vektor normale, pronađimo još jedan vektor koji je okomit na njega. Budući da u ravnini leži točka $T(2, -4, 3)$, ali i točka $T_0(3, 1, 2)$ tada je i vektor $\overrightarrow{T_0T}$ okomit na vektor normale (Slika 19.), tj.

$$\left. \begin{aligned} \vec{n} &\perp \vec{s}_p \\ \vec{n} &\perp \overrightarrow{T_0T} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \vec{n} = \lambda (\vec{s}_p \times \overrightarrow{T_0T})$$

$$\vec{s}_p = -2\vec{i} - 3\vec{j} + \vec{k}$$

$$\overrightarrow{T_0T} = (2-3)\vec{i} + (-4-1)\vec{j} + (3-2)\vec{k} = -\vec{i} - 5\vec{j} + \vec{k}$$



$$\begin{aligned}\vec{s}_p \times \vec{T}_0 \vec{T} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -2 & -3 & 1 \\ -1 & -5 & 1 \end{vmatrix} = \vec{i} \begin{vmatrix} -3 & 1 \\ -5 & 1 \end{vmatrix} - \vec{j} \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} + \vec{k} \begin{vmatrix} -2 & -3 \\ -1 & -5 \end{vmatrix} \\ &= (-3 - (-5))\vec{i} - (-2 - (-1))\vec{j} + (10 - 3)\vec{k} \\ &= 2\vec{i} + \vec{j} + 7\vec{k}\end{aligned}$$

Za vektor normale možemo uzeti: $\vec{n} = 2\vec{i} + \vec{j} + 7\vec{k}$.

$$\pi \dots Ax + By + Cz + D = 0$$

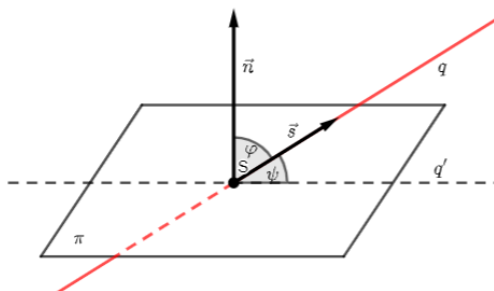
$$2x + y + 7z + D = 0$$

$$T(2, -4, 3) \in \pi: 2 \cdot 2 + 1 \cdot (-4) + 7 \cdot 3 + D = 0$$

$$D = -21$$

$$\rightarrow \pi \dots 2x + y + 7z - 21 = 0$$

- b) Kut između pravca i ravnine možemo odrediti pomoću vektora smjera ($\vec{s}$) pravca q i vektora normale ($\vec{n}$) ravnine π pri čemu vrijedi da je $\angle(\pi, q) = |90^\circ - \angle(\vec{n}, \vec{s})|$ i neka je $\varphi = \angle(\vec{n}, \vec{s})$.



Lakše nam je odrediti kut koji zatvaraju vektor smjera i vektor normale (pomoću skalarnog produkta) nego određivati ortogonalnu projekciju (duži je postupak, a nepotreban jer iz jednadžbe pravca i ravnine odmah iščitavamo vektor smjera i normale).

$$q \dots \frac{x-1}{1} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z-10}{-4} \rightarrow \vec{s}_q = \vec{i} - \vec{j} - 4\vec{k}$$

$$\pi \dots 2x + y + 7z - 21 = 0 \rightarrow \vec{n} = 2\vec{i} + \vec{j} + 7\vec{k}$$

Stoga vrijedi

$$\cos \varphi = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{s}_q|}{|\vec{n}| \cdot |\vec{s}_q|}$$

$$\cos \varphi = \frac{2 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) + 7 \cdot (-4)}{\sqrt{2^2 + 1^2 + 7^2} \cdot \sqrt{1^2 + (-1)^2 + (-4)^2}}$$

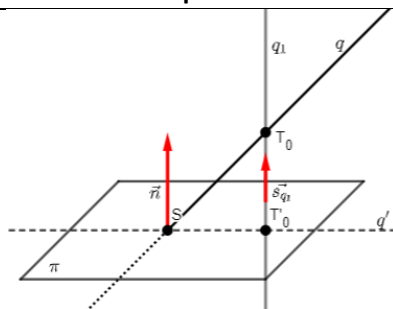
$$\cos \varphi = \frac{-27}{\sqrt{54} \cdot \sqrt{18}}$$

$$\cos \varphi = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\varphi = 150^\circ$$

Kut između ravnine i pravca jednak je: $\angle(\pi, q) = |90^\circ - \varphi| = |90^\circ - 150^\circ| = 60^\circ$

- c) Iz prethodnog podzadatka vidimo kako se pravac i ravnina sijeku (ali nisu okomiti).



Slika 20.

Stoga je najprije potrebno odrediti presjek pravca q i ravnine π , a zatim i proizvoljnu točku pravca q (npr. $T_1(1,3,10)$) ortogonalno projicirati na ravninu:

- Točka $S: \{S\} = q \cap \pi$:

$$q \dots \frac{x-1}{1} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z-10}{-4} \rightarrow q \dots \begin{cases} x=1+t \\ y=3-t \\ z=10-4t \end{cases}$$

Uvrstimo pravac u jednadžbu ravnine $\pi \dots 2x + y + 7z - 21 = 0$:

$$\begin{aligned} 2 \cdot (1+t) + 1 \cdot (3-t) + 7(10-4t) - 21 &= 0 \\ 2 + 2t + 3 - t + 70 - 28t - 21 &= 0 \\ -27t + 54 &= 0 \\ t &= 2 \end{aligned}$$

Vidimo kako se pravac i ravnina sijeku u točki S :

$$\left. \begin{aligned} x_S &= 1 + 2 = 3 \\ y_S &= 3 - 2 = 1 \\ z_S &= 10 - 4 \cdot 2 = 2 \end{aligned} \right\} \Rightarrow S(3,1,2)$$

- Točka $T_0' : \{T_0'\} = q_1 \cap \pi$

1. Korak: Konstruiramo pravac q_1 t.d. je $T_0(1,3,10) \in q_1$ i $q_1 \perp \pi$ (Slika 20.):

$$q_1 \perp \pi \Rightarrow \vec{s}_{q_1} = \lambda \vec{n} \rightarrow \vec{s}_{q_1} = 2\vec{i} + \vec{j} + 7\vec{k}$$

$$q_1 \dots \begin{cases} x=1+2l \\ y=3+l \\ z=10+7l \end{cases}$$

2. Korak: $\{T_0'\} = q_1 \cap \pi$: (U jednadžbu ravnine $\pi \dots 2x + y + 7z - 21 = 0$ uvrštavamo jednadžbu pravca q_1)

$$\begin{aligned} 2 \cdot (1+2l) + 1 \cdot (3+l) + 7 \cdot (10+7l) - 21 &= 0 \\ 2 + 4l + 3 + l + 70 + 49l - 21 &= 0 \\ 54l + 54 &= 0 \\ l &= -1 \end{aligned}$$

Uvrstimo $l = -1$ u jednadžbu pravca q_1 kako bismo dobili točku T_0' :



$$\left. \begin{aligned} x_{T_0} &= 1 + 2 \cdot (-1) = -1 \\ y_{T_0} &= 3 + 1 \cdot (-1) = 2 \\ z_{T_0} &= 10 + 7 \cdot (-1) = 3 \end{aligned} \right\} \Rightarrow T_0'(-1, 2, 3)$$

Sada kada znamo da pravac q'' prolazi kroz točke $S(3, 1, 2)$ i $T_0'(-1, 2, 3)$ možemo odrediti jednadžbu pravca:

$$\vec{s}_{q''} = \lambda \overrightarrow{ST_0'}, \text{ a } \overrightarrow{ST_0'} = -4\vec{i} + \vec{j} + \vec{k} \text{ stoga je } \vec{s}_{q''} = -4\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}.$$

I uzmemo proizvoljno jednu od dvije točke, npr. $S(3, 1, 2)$:

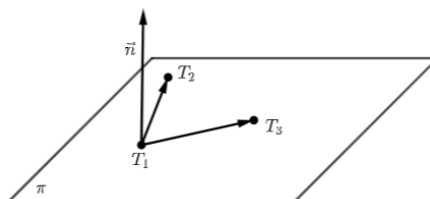
$$q' \dots \frac{x-3}{-4} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-2}{1}.$$

Zadatak 11.

- a) Odredite jednadžbu ravnine π koja prolazi točkama $T_1(-4, 2, 1)$, $T_2(-5, 2, -1)$ i $T_3(-2, 0, 5)$.
- b) Odredite pravac koji je simetričan pravcu $p \dots \frac{x-3}{1} = \frac{1-y}{1} = \frac{z}{2}$ s obzirom na ravninu π .

Rješenje:

- a) Zadatak možemo dobiti tako da koristimo gotovu izvedenu formulu ili pak da razmišljamo na sljedeći način:



U ravnini π leže vektori $\overrightarrow{T_1T_2}$ i $\overrightarrow{T_1T_3}$, a budući da je vektor normale $\vec{n}$ okomit na ravninu, zaključujemo da je okomit na vektore $\overrightarrow{T_1T_2}$ i $\overrightarrow{T_1T_3}$. Iz definicije vektorskog produkta znamo da je $\overrightarrow{T_1T_2} \times \overrightarrow{T_1T_3}$ vektor koji je okomit na $\overrightarrow{T_1T_2}$ i $\overrightarrow{T_1T_3}$, stoga su vektori: $\vec{n}$ i $\overrightarrow{T_1T_2} \times \overrightarrow{T_1T_3}$ kolinearni (jer su oba okomita na ravninu pa leže na jednakim ili paralelnim pravcima), tj. $\vec{n} = \lambda (\overrightarrow{T_1T_2} \times \overrightarrow{T_1T_3})$.

Zapisujemo:

$$\left. \begin{aligned} \vec{n} &\perp \overrightarrow{T_1T_2} \\ \vec{n} &\perp \overrightarrow{T_1T_3} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \vec{n} = \lambda (\overrightarrow{T_1T_2} \times \overrightarrow{T_1T_3}).$$

Odredimo $\overrightarrow{T_1T_2} \times \overrightarrow{T_1T_3}$:

$$\overrightarrow{T_1T_2} = (x_2 - x_1)\vec{i} + (y_2 - y_1)\vec{j} + (z_2 - z_1)\vec{k} = (-5 - (-4))\vec{i} + (2 - 2)\vec{j} + (-1 - 1)\vec{k} = -\vec{i} - 2\vec{k}$$

$$\overrightarrow{T_1T_3} = (x_3 - x_1)\vec{i} + (y_3 - y_1)\vec{j} + (z_3 - z_1)\vec{k} = (-2 - (-4))\vec{i} + (0 - 2)\vec{j} + (5 - 1)\vec{k} = 2\vec{i} - 2\vec{j} + 4\vec{k}$$



$$\begin{aligned}\overrightarrow{T_1 T_2} \times \overrightarrow{T_1 T_3} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -1 & 0 & -2 \\ 2 & -2 & 4 \end{vmatrix} = \vec{i} \begin{vmatrix} 0 & -2 \\ -2 & 4 \end{vmatrix} - \vec{j} \begin{vmatrix} -1 & -2 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} + \vec{k} \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} = \\ &= \vec{i}(0-4) - \vec{j}(-4-(-4)) + \vec{k}(2-0) = \\ &= -4\vec{i} + 2\vec{k} = -2(2\vec{i} - \vec{k})\end{aligned}$$

Za vektor normale možemo uzeti $\vec{n} = 2\vec{i} - \vec{k}$

Sada kada znamo vektor normale možemo odrediti jednadžbu ravnine π :

$$\pi \dots Ax + By + Cz + D = 0$$

$$2x - z + D = 0$$

Kako bismo odredili koeficijent D uvrstimo jednu od tri točke koje leže u ravnini, npr.

$T_3(-2, 0, 5)$:

$$2 \cdot (-2) - 1 \cdot 5 + D = 0$$

$$D - 9 = 0$$

$$D = 9$$

$$\rightarrow \pi \dots 2x - z + 9 = 0.$$

- b) Kako bismo odredili simetričan pravac najprije moramo vidjeti odnos između pravca p i ravnine π :

$$p \dots \frac{x-3}{1} = \frac{1-y}{1} = \frac{z}{2} \rightarrow p \dots \begin{cases} x = 3+t \\ y = 1-t \\ z = 2t \end{cases}$$

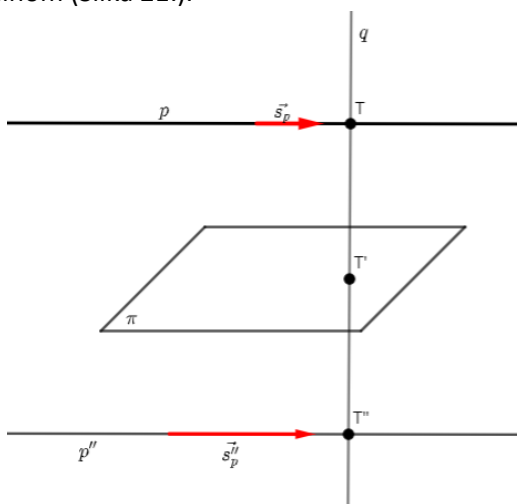
Vidimo kako su vektori $\vec{s} = \vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}$ i $\vec{n} = 2\vec{i} - \vec{k}$ okomiti ($\vec{s}_p \cdot \vec{n} = 0$) što može značiti ili da je pravac paralelan s ravinom ili da leži u ravnini. Provjerimo to računski (odredimo presjek pravca i ravnine):

$$2 \cdot (3+t) - 2t + 9 = 0$$

$$6 + 2t - 2t + 9 = 0$$

$$15 = 0$$

Kako tvrdnja nije istinita, zaključujemo da pravac ne leži u ravnini (niti ju sječe), odnosno pravac je paralelan s ravinom (Slika 21.).



Slika 21.

AUDITORNE VJEŽBE #5 | LINEARNA ALGEBRA | PREDDIPLOMSKI STUDIJ 2020./2021.

Stoga je i pravac p'' simetričan pravcu p s obzirom na ravninu π također paralelan s ravninom (a i pravcem p) pa je vektor smjera pravca p'' kolinearan s vektorom smjera pravca p , tj.

$$\vec{s}_{p''} = \lambda \vec{s}_p \rightarrow \vec{s}_{p''} = \vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}.$$

Dovoljno je još odrediti točku $T'' \in p''$ koja je simetrična s točkom $T \in p$ s obzirom na ravninu π (Slika 21). Točku T'' iščitat ćemo iz jednadžbe pravca p , $T(3,1,0)$ (Mogli smo odrediti bilo koju drugu točku na pravcu).

1. Korak: Odredimo ortogonalnu projekciju T' točke T na ravninu π .
2. Korak: Točku $T'' \in p''$ dobit ćemo tako da iskoristimo svojstvo da je točka T' polovište dužine $\overline{TT''}$ (Slika 21.)

Krenimo:

1. Korak: Konstruiramo pravac q t.d. je $T(3,1,0) \in q$ i $q \perp \pi$ (Slika 21.):

$$q \perp \pi \Rightarrow \vec{s}_q = \lambda \vec{n} \rightarrow \vec{s}_q = 2\vec{i} - \vec{k}$$

$$q \dots \begin{cases} x = 3 + 2l \\ y = 1 \\ z = 0 - l \end{cases}$$

$$\{T'\} = q \cap \pi : (\text{U jednadžbu ravnine } \pi \dots 2x - z + 9 = 0 \text{ uvrštavamo jednadžbu pravca } q)$$

$$2 \cdot (3 + 2l) - (0 - l) + 9 = 0$$

$$6 + 4l + l + 9 = 0$$

$$5l + 15 = 0$$

$$l = -3$$

Uvrstimo $l = -3$ u jednadžbu pravca q kako bismo dobili točku T' :

$$\left. \begin{aligned} x_{T'} &= 3 + 2 \cdot (-3) = -3 \\ y_{T'} &= 1 \\ z_{T'} &= 0 - (-3) = 3 \end{aligned} \right\} \Rightarrow T'(-3, 1, 3)$$

2. Korak:

Ukoliko je točka T'' simetrična točki T s obzirom na ravninu π tada je točka T'' udaljena do točke T' jednako kao točka T do T' , tj. $d(T'', T') = d(T, T')$ (Slika 21.). Iz čega zaključujemo da je točka T' polovište dužine $\overline{TT''}$, tj.

$$T' \left(\frac{x_{T''} + x_T}{2}, \frac{y_{T''} + y_T}{2}, \frac{z_{T''} + z_T}{2} \right).$$



$$\left. \begin{aligned} x_{T'} &= \frac{x_{T''} + x_T}{2} \Rightarrow x_{T''} = 2x_{T'} - x_T = 2 \cdot (-3) - 3 = -9 \\ y_{T'} &= \frac{y_{T''} + y_T}{2} \Rightarrow y_{T''} = 2y_{T'} - y_T = 2 \cdot 1 - 1 = 1 \\ z_{T'} &= \frac{z_{T''} + z_T}{2} \Rightarrow z_{T''} = 2z_{T'} - z_T = 2 \cdot 3 - 0 = 6 \end{aligned} \right\} \Rightarrow T''(-9, 1, 6)$$

Jednadžba pravca p'' (simetričan pravac s obzirom na ravninu) koji prolazi točkom $T''(-9, 1, 6)$ i ima vektor smjera $\vec{s}_{p''} = \vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}$ u kanonskom obliku :

$$p'' \dots \frac{x+9}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-6}{2} .$$

Zadaci za samostalan rad:

1. Odredite ortogonalnu projekciju pravca p koji prolazi ishodištem O pravokutnog koordinatnog sustava i točkom $T(4, -4, 7)$ na ravninu $\pi \dots -2y + z = 0$. Koliki kut pravac p zatvara s ravinom π ?

(Rješenje: $p' \dots \frac{x}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z}{2}$, $\angle(p, \pi) = 48^\circ 11' 24''$)

2. Odredite udaljenost točke $T(-2, 1, 0)$ do pravca $p \dots \frac{x-2}{1} = \frac{y}{3} = \frac{4-z}{2}$, a zatim odredite i točku A koja je simetrična točki T s obzirom na pravac p .

(Rješenje: $d(T, p) = \frac{\sqrt{118}}{2}$, $A(7, 2, 6)$)

3. Izračunajte udaljenost između mimosmjernih pravaca :

$$p_1 \dots \frac{x}{5} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+1}{-1} \text{ i } p_2 \dots \frac{x+3}{9} = \frac{y+1}{3} = \frac{z-1}{-1} .$$

(Rješenje: $d(p_1, p_2) = \frac{\sqrt{14}}{2}$)

4. Izračunajte udaljenost između ravnina $\pi_1 \dots -x - 2y + z - 2 = 0$ i $\pi_2 \dots 2x + 4y - 2z - 1 = 0$.

(Rješenje: $d(\pi_1, \pi_2) = \frac{5\sqrt{16}}{12}$)

5. Izračunajte udaljenost između pravaca $p \dots \frac{x+3}{3} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-6}{-1}$ i $q \dots \frac{2-x}{6} = \frac{y-4}{-4} = \frac{2z-6}{4}$.

(Rješenje: $d(p_1, p_2) = \sqrt{3}$)

6. Odredite ortogonalnu projekciju pravca $p \dots \frac{x+3}{3} = \frac{y}{3} = \frac{z+10}{-1}$ na ravninu $\pi \dots 2x - y + 3z + 8 = 0$.

Odredite pravac p_1 koji je simetričan pravcu p s obzirom na ravninu π .

(Rješenje: $p' \dots \frac{x-1}{3} = \frac{y+2}{3} = \frac{z+4}{-1}$, $p_1 \dots \frac{x-5}{3} = \frac{y+4}{3} = \frac{z-2}{-1}$)

**AUDITORNE VJEŽBE #5 | LINEARNA ALGEBRA | PREDDIPLOMSKI STUDIJ 2020./2021.**

7. Odredite pravac simetričan pravcu $p \dots \frac{x+3}{2} = \frac{y-1}{4} = \frac{z+13}{15}$ s obzirom na ravninu π koja sadrži točku $T(1, -7, -1)$ i okomita je na pravac $q \dots \frac{x}{3} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z-4}{6}$.

(Rješenje: $p'' \dots \frac{x+1}{10} = \frac{y-5}{-8} = \frac{z-2}{9}$)

8. Odredite ortogonalnu projekciju pravca $p \dots \frac{x-6}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-5}{3}$ na ravninu $\pi \dots x+z-1=0$. Koliki kut zatvaraju ravnina π i pravac p ?

(Rješenje: $p' \dots \frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z}{-1}$, $\angle(p, \pi) = 70^\circ 53' 36''$)